



# CyberLearn Academy

## Estructuras de Datos y Algoritmos II

Universidad Autónoma de Occidente

### Integrantes

Juan José Hurtado Espinosa

Jhon Alexander Galvis Galeano

Esteban Torres Yela

### Enlaces principales

Repositorio GitHub: <https://github.com/jhongalvisa/ProyectoFinalEDyAI>

Netlify: <https://proyectodefinitivoedyaii.netlify.app>

Propuesta gráfica Figma: <https://www.figma.com/make/GX71ye5PGq0M0cQPQTFObv/Proyecto-FIGMAEDyA-II?t=k2i51ltZvecCU1Cm-1>

# 1. Descripción general del proyecto

CyberLearn Academy es una plataforma web educativa enfocada en cursos de ciberseguridad. El sistema permite que los estudiantes inicien sesión, consulten cursos, revisen rutas de aprendizaje, visualicen cursos relacionados y se comuniquen con profesores mediante un chat en tiempo real. Además, los profesores pueden acceder a un panel propio para crear cursos y responder mensajes de los estudiantes.

El proyecto fue desarrollado con React y TypeScript, manteniendo una arquitectura organizada por carpetas, separación de responsabilidades, componentes reutilizables, contextos, hooks personalizados e implementación visible de estructuras de datos.

| Recurso                     | Enlace                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Repositorio GitHub.         | <a href="https://github.com/jhongalvisa/ProyectoFinalEDyAII">https://github.com/jhongalvisa/ProyectoFinalEDyAII</a>                                                                                     |
| Propuesta gráfica en Figma. | <a href="https://www.figma.com/make/GX71ye5PGq0M0cQPQTFObv/ProyectoFIGMA-EDyA-II?t=k2i51ltZvecCU1Cm-1">https://www.figma.com/make/GX71ye5PGq0M0cQPQTFObv/ProyectoFIGMA-EDyA-II?t=k2i51ltZvecCU1Cm-1</a> |

# 2. Integrantes y distribución del trabajo

El trabajo se organizó en módulos funcionales para evidenciar el aporte de cada integrante dentro del repositorio y sus ramas respectivas.

| Integrante                     | Aporte                                                 |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Juan José Hurtado Espinosa.    | Módulo de cursos, Queue, Trie y Árbol N-ario.          |
| Jhon Alexander Galvis Galeano. | Firebase, autenticación, roles, chat y panel profesor. |
| Esteban Torres Yela.           | Rutas, layout, estilos, Cursos, Stack y Grafo.         |

# 3. Roles del sistema

## 3.1 Estudiante

- Registrarse e iniciar sesión.
- Ver el dashboard principal.
- Consultar cursos de ciberseguridad.
- Buscar cursos.
- Avanzar en una cola visual de cursos.
- Ver el detalle de un curso.
- Consultar cursos sugeridos dentro de una ruta de aprendizaje.
- Revisar cursos relacionados.
- Ver el historial reciente de cursos visitados.
- Enviar mensajes al chat académico.

## 3.2 Profesor

- Registrarse e iniciar sesión con rol de profesor.
- Acceder al panel del profesor.
- Crear cursos nuevos.
- Responder mensajes de estudiantes en el chat.

# 4. Tecnologías utilizadas

| Tecnología                 | Uso dentro del proyecto                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| React                      | Construcción de la interfaz de usuario.                   |
| TypeScript                 | Tipado de componentes, hooks, interfaces y estructuras.   |
| Vite                       | Creación, ejecución y empaquetado del proyecto frontend.  |
| React Router DOM           | Navegación entre páginas públicas y privadas.             |
| Firebase Authentication    | Registro e inicio de sesión real por correo y contraseña. |
| Firebase Realtime Database | Chat en tiempo real y almacenamiento de cursos.           |

## 5. Estructura general del proyecto

El proyecto está organizado con una estructura modular que separa algoritmos, clases de apoyo, componentes, contextos, estilos, configuración de Firebase, hooks, interfaces, páginas y rutas.

```
src/  
├── Algoritmos/  
│   ├── Grafo.ts  
│   ├── NarioTree.ts  
│   ├── Queue.ts  
│   ├── Stack.ts  
│   └── Trie.ts  
├── Clases/  
│   ├── Cursos.ts  
│   ├── GrafoCursos.ts  
│   ├── Profesores.ts  
│   └── RutasAprendizajes.ts  
├── Componentes/  
├── Chat/  
│   ├── CartaProfesor.tsx  
│   ├── Chatbox.tsx  
│   ├── Compartidos/  
│   │   ├── Boton.tsx  
│   │   ├── Cabecera.tsx  
│   │   └── Sidebar.tsx  
│   └── Cursos/  
│       ├── CartaCursos.tsx  
│       ├── HistorialCursos.tsx  
│       └── ListaCursos.tsx  
├── Context/  
│   ├── AuthContext.ts  
│   ├── AuthProvider.tsx  
│   ├── ChatContext.ts  
│   ├── ChatProvider.tsx  
│   ├── CursoContext.ts  
│   └── CursoProvider.tsx  
├── Estilos/  
│   └── index.css  
├── Firebase/  
│   └── config.ts  
├── Hooks/  
│   ├── useAuth.tsx  
│   ├── useChat.tsx  
│   └── useCourses.tsx  
├── Interfaces/  
│   ├── ICurso.ts  
│   ├── IMessage.ts  
│   ├── IProfesor.ts  
│   └── IUsuario.ts  
├── Paginas/  
│   ├── Chat.tsx  
│   ├── Cursos.tsx  
│   ├── Dashboard.tsx  
│   ├── DetallesCursos.tsx  
│   ├── Login.tsx  
│   ├── PanelProfesor.tsx  
├── Rutas/  
│   └── AppRoutes.tsx  
├── App.tsx  
└── main.tsx
```

## 6. Estructuras de datos implementadas

El proyecto implementa cinco estructuras de datos solicitadas para la entrega final. Cada estructura tiene un uso visible dentro de la plataforma.

| Estructura   | Archivo                 | Uso en el sistema                           | Justificación                                                                                        |
|--------------|-------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Queue.       | Algoritmos/Queue.ts     | Cola visual de cursos.                      | Permite mostrar un curso a la vez y pasar el primero al final cuando se avanza.                      |
| Stack.       | Algoritmos/Stack.ts     | Historial reciente de cursos vistos.        | El último curso visitado aparece primero.                                                            |
| Árbol N-ario | Algoritmos/NarioTree.ts | Sección "Después puedes ver".               | Cada curso principal puede tener varios cursos hijos recomendados dentro de una ruta de aprendizaje. |
| Trie         | Algoritmos/Trie.ts      | Buscador de cursos por prefijo.             | Permite buscar cursos por inicio de palabra o título.                                                |
| Grafo        | Algoritmos/Grafo.ts     | Cursos relacionados en el detalle del curso | Cada curso es un nodo y cada relación entre cursos es una arista.                                    |

## 7. Cumplimiento de estructuras

### 7.1 Listas, Pilas o Colas

| Estructura   | Estado       |
|--------------|--------------|
| Queue / Cola | Implementada |
| Stack / Pila | Implementada |

### 7.2 Árboles, Tries o Heaps

| Estructura   | Estado       |
|--------------|--------------|
| Árbol N-ario | Implementado |
| Trie         | Implementado |

### 7.3 Grafos

| Estructura | Estado       |
|------------|--------------|
| Grafo      | Implementado |

## 8. Funcionalidades principales

### 8.1 Login y registro

El sistema permite crear cuentas e iniciar sesión mediante Firebase Authentication. Los usuarios pueden seleccionar su rol como estudiante o profesor. Según el rol, el sistema redirige al usuario a las pantallas correspondientes.

### 8.2 Dashboard del estudiante

Pantalla inicial del estudiante. Presenta una bienvenida, cursos recomendados y profesores disponibles.

### 8.3 Cursos

La página de cursos permite buscar cursos, visualizar una cola de cursos, avanzar al siguiente curso, consultar recomendaciones de aprendizaje y acceder al detalle del curso.

### 8.4 Detalle del curso

La página de detalle permite ver información completa del curso, registrar el curso en el historial reciente usando Stack, mostrar cursos relacionados usando Grafo y acceder al chat con profesores.

### 8.5 Chat académico

El chat permite comunicación entre estudiantes y profesores usando Firebase Realtime Database. Los mensajes se actualizan en tiempo real.

## 8.6 Panel profesor

El panel del profesor permite crear cursos nuevos, guardar cursos en Firebase y responder mensajes de estudiantes.

## 9. Ramas de trabajo

| Rama               | Descripción                                    |
|--------------------|------------------------------------------------|
| main               | Rama final con el proyecto integrado.          |
| Rama JuanJose      | Cursos, Queue, Trie y Árbol N-ario.            |
| Rama JhonGalvis    | Login, roles, Firebase y chat.                 |
| Rama EstebanTorres | Layout, rutas, Stack, Cursos, Grafo y estilos. |

## 10. Propuesta gráfica

La propuesta gráfica fue desarrollada en Figma y representa las pantallas principales de la plataforma:

- Login y selección de rol.
- Dashboard del estudiante.
- Gestión visual de cursos.
- Detalle del curso y grafo.
- Chat académico en tiempo real.
- Panel del profesor.

Enlace a Figma: <https://www.figma.com/make/GX71ye5PGq0M0cQPQTFObv/Proyecto-FIGMA-EDyAII?t=k2i51ltZvecCU1Cm-1>

## 11. Instalación y ejecución local

Para ejecutar el proyecto localmente:

```
npm install npm
run dev
```

Luego abrir en el navegador la URL que indique Vite, normalmente:

```
http://localhost:5173
```

## 12. Configuración de Firebase

El archivo de configuración se encuentra en src/Firebase/config.ts. El proyecto utiliza Firebase Authentication y Firebase Realtime Database. Antes de probar el sistema, se debe verificar en Firebase Console que esté activado el método de autenticación por correo y contraseña el cuál actualmente se encuentra activo.

## 13. Credenciales de prueba

Las siguientes credenciales deben reemplazarse por las cuentas reales usadas durante la presentación:

| Rol        | Correo             | Contraseña |
|------------|--------------------|------------|
| Estudiante | juanjose@gmail.com | 123456     |
| Profesor   | esteban@gmail.com  | 123456     |

## 14. Alcance del sistema

- Registro e inicio de sesión.
- Diferenciación de roles.

- Visualización de cursos.
- Creación de cursos por profesores.
- Chat académico en tiempo real.
- Aplicación visible de estructuras de datos.

## **15. Autores**

- Juan José Hurtado Espinosa
- Jhon Alexander Galvis Galeano
- Esteban Torres Yela

Universidad Autónoma de Occidente

Asignatura: Estructuras de Datos y Algoritmos II